

		Operation and Maintenance				CODE GRE.OEM.M.88.BR.H.09096.07.038.00 PAGE 1 di/of 14														
TITLE: UG01 GERADOR 100MVA 84P – ESTATOR – BOBINAGEM – PROCEDIMENTO																				
UG01 GERADOR 100MVA 84P – ESTATOR – BOBINAGEM – PROCEDIMENTO																				
File:GRE.OEM.M.88.BR.H.09096.07.038.00																				
00	30/07/2026	Emissão Inicial				MARCELLO CESAR		MAURICIO UENO		FELIPE GHIRARDELLI		XXX								
						30/07/2026		30/07/2026		30/07/2026		-								
REV.	DATE	DESCRIPTION				PREPARED		CONTRIBUTION		VERIFIED		VALIDATED								
PROGETTO / IMPIANTO PROJECT / PLANT 09096 - (UHE Volta Grande)		EGP CODE																		
		GROUP	FUNCION		TYPE		ISSUER		COUNTRY		TEC.		PLANT		SYSTEM		PROGRESSIVE		REVISION	
		GRE	OEM		M		8 8		B R		H		0 9 0 9 6		0 7		0 3 8		0 0	
CLASSIFICATION		PUBLIC ☐ CONFIDENTIAL ☐				UTILIZATION SCOPE														
		COMPANY ☐ RESTRICTED ☐				Basic Design,Detailed Design,Issue for Construction, etc.														
This document is property of Enel Green Power S.p.A. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power S.p.A.																				

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Preparação da manta e massa condutiva e a inserção das barras.	7
Figura 2 - Amarrações entre as barras	8
Figura 3 - Cunhagem da Ranhura	9
Figura 4 – Verificação do aperto das cunhas.	10
Figura 5 – Brasagem das conexões.	11
Figura 6 – Isolação das conexões de série / Furos para inserção da resina de enchimento.	12

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Dados de placa do Gerador.....	3
---	---

Sumário

1. OBJETIVO.....	3
2. DADOS DE PLACA.....	3
3. SEQUÊNCIA DE MONTAGEM	3
4. PROCEDIMENTO DE MONTAGEM.....	4
4.1. Preparação das ranhuras e do núcleo	4
4.2. Montagem do enrolamento	5
4.2.1. Inserção das barras de fundo.....	5
4.2.2. Ensaios elétricos das barras de fundo.....	7
4.2.3. Amarrações entre as barras de fundo e entre as barras de fundo e o anel de surto	8
4.2.4. Montagem dos calços centrais ou sensores de temperatura	8
4.2.5. Inserção das barras de topo.....	8
4.2.6. Ensaios elétricos das barras de topo.....	8
4.2.7. Amarrações entre barras de topo.....	9
4.2.8. Cunhagem definitiva	9
4.2.9. Verificação do aperto das cunhas	9
4.2.10. Ensaios elétricos após cunhagem	10
4.2.11. Brasagem das conexões elétricas.....	11
4.2.12. Isolação das conexões do estator	12
5. FORMATAÇÃO ILUSTRAÇÕES.....	13
5.1. Resistência de contato da barra com a ranhura	13
5.2. Resistência de isolamento e índice de polarização	13
5.3. Tensão aplicada	13

	Operation and Maintenance	CODICE – CODE GRE.OEM.M.88.BR.H.09096.07.038.00
		PAGINA - PAGE 3 di/of 14

1. OBJETIVO

Descrever o procedimento de montagem do enrolamento do estator composto por barras Roebel em campo. Com fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra qualificada.

2. DADOS DE PLACA

Tabela 1 - Dados de placa do Gerador

Tipo	Gerador Vertical	Fabricante	Siemens
Potência nominal	95 MW	Velocidade nominal	85,7 rpm
Fator de potência	0,95	Velocidade disparo	240 rpm
Frequência	60 Hz	Tipo excitação	Estática
Tensão nominal	13,8 kV	Corrente nominal	4183 A
Corrente (Excitação)	1650 A	Excitação	Gerador Aux. (2,3 MVA)
Diâmetro rotor	12,4 m	Peso do rotor	446 ton
Diâmetro ext. rotor	14,1 m	Número de polos	84
Peso do estator	129 ton	Classe de isolamento	F

3. SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

Apresenta-se a seguir uma recomendação de sequência de montagem. O Supervisor da Montagem tem autonomia de alterar a sequência e/ou realizar atividades em paralelo, no entanto, as alterações não devem comprometer a qualidade do produto e a segurança dos colaboradores. Em caso de dúvidas, consultar a Engenharia da Insight Energy. A sequência de montagem está descrita abaixo:

- Preparação das ranhuras e do núcleo para a montagem do enrolamento;
- Preparação e inserção as barras de fundo de ranhura;
- Ensaios das barras de fundo;
- Preparação e inserção das barras de topo de ranhura;
- Inserção das cunhas definitivas;
- Ensaios das barras de topo e de fundo após cunhagem;
- Posicionamento das conexões do estator e a brasagem das conexões;
- Isolação das conexões do estator;
- Ensaio do enrolamento completo após finalização da montagem.

	Operation and Maintenance	CODICE – CODE GRE.OEM.M.88.BR.H.09096.07.038.00
		PAGINA - PAGE 4 di/of 14

4. PROCEDIMENTO DE MONTAGEM

Descreve-se a seguir os pontos importantes na montagem do enrolamento. O Supervisor da Montagem deve ser consultado para informações mais detalhadas. Dúvidas adicionais, consultar a Engenharia da Insight Energy.

4.1. Preparação das ranhuras e do núcleo

- O núcleo deve estar liberado para as atividades de montagem do enrolamento. Ensaios, inspeções e eventuais recuperações devem ter sido realizadas e aprovadas;
- Retocar ou proceder a identificação do número das ranhuras na região dos dentes do núcleo (direito e esquerdo da ranhura), nos pacotes das extremidades (extremidades superior e inferior do núcleo). Caso já tenha a identificação, repetir a sistemática de numeração adotada; caso contrário, numerar a cada dez (10) ranhuras;
- Retocar ou proceder a identificação das ranhuras com sensores de temperatura (RTD) na região dos dentes do núcleo (direito e esquerdo da ranhura), nos pacotes das extremidades (extremidades superior e inferior do núcleo);
- Lixar cuidadosamente as laterais e o fundo da ranhura de tal maneira que se remova sujeiras, contaminantes, materiais isolantes do sistema antes instalado, entre outros;
- Limpar as três faces da ranhura com aspirador de pó. Realizar inspeção visual e repetir, se necessário, o lixamento e/ou a limpeza;
- Utilizar dispositivo para medir a resistência da ranhura, varrer o dispositivo pela ranhura e o máximo valor obtido deve ser de 10Ω. Repetir a medição por amostragem a cada vinte (20) ranhuras;
- Após lixamento, dentro de doze (12) horas, aplicar a tinta condutiva de ranhura;
- Proteger adequadamente o núcleo para a pintura (os dentes do núcleo com fita crepe larga e demais áreas pertinentes com papel);

- Aplicar camada fina de tinta com pistola, direcionada primeiramente ao fundo e depois as laterais da ranhura;
- Aguardar a cura ao ar da tinta ao menos por seis (6) horas;
- Utilizar dispositivo para medir a resistência da ranhura, varrer o dispositivo pela ranhura e o máximo valor obtido deve ser de 2kΩ. Repetir a medição por amostragem a cada vinte (20) ranhuras;
- Preparar e posicionar os dispositivos pertinentes a montagem do enrolamento.

4.2. Montagem do enrolamento

- Posicionar a base de madeira onde as barras do estator serão sustentadas axialmente na ranhura. Seguir dimensões dos desenhos originais e/ou posicionar uma barra do estator de referência para ajustar a altura da base. Usar cunhas de madeira, se necessário, para o ajuste axial das barras;
- Abrir a embalagem das barras e realizar inspeção visual. Separar caso seja identificado qualquer sinal de pancada, necessidade de retoque da pintura do sistema supressor de descargas (condutiva e semi-condutiva) e/ou da tinta de acabamento vermelha;
- As barras retrabalhadas foram identificadas em Fábrica, conforme o modelo das pontas da barra. Seguir a identificação das barras para o correto posicionamento no enrolamento e separá-las conforme a necessidade de instalação;
- Preparar a mesa específica para a aplicação da massa condutiva na manta condutiva.

4.2.1. Inserção das barras de fundo

- Inserir os calços condutivos de fundo de ranhura ou os sensores de temperatura entre barra e núcleo, conforme desenho de enchimento de ranhura (DT.2920.002.001-R00);
- Posicionar a manta condutiva (0,12mm x 300mm x 1100mm) na mesa dedicada para esta etapa e fixar a manta na mesa;
- Aplicar 157 gramas de massa condutiva (112g Comp. A + 45g Comp. B) sobre a manta limitada pelas tiras laterais de madeira. Com uma espátula de

laminado dosadora, uniformizar a massa condutiva ao longo da manta. O laminado dosador é feito para que na parte mais estreita da barra (que estará em contato com o fundo de ranhura, neste caso) não tenha massa condutiva e elas se concentrem (em forma de ranhuras) nas partes mais largas da barra;

- Posicionar a barra com uma das faces largas sobre a massa condutiva, dobrar a manta condutiva sobre a barra a fim de que as duas faces largas da barra estejam em contato com a massa condutiva;
- Movimentar e inserir cuidadosamente a barra na ranhura. Inserir manualmente a barra na ranhura e para o assentamento final no fundo de ranhura, utilizar uma tira de madeira e um martelo de borracha. Bater ao longo da tira de madeira para assentar a barra na ranhura;
- Verificar se a barra está devidamente encostada no sentido do fundo da ranhura. Utilizar gabarito dedicado, se necessário;

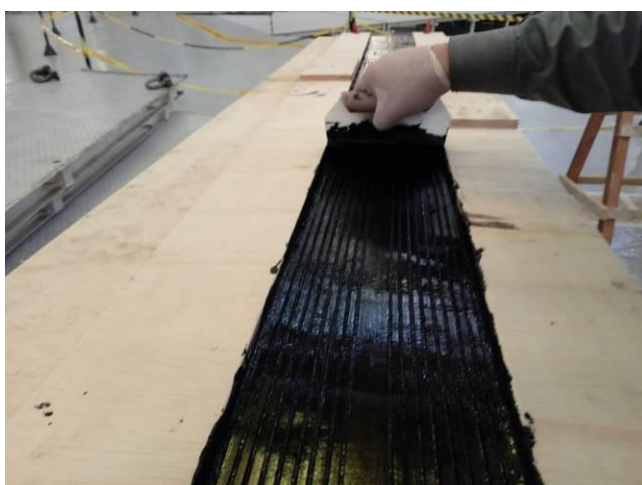
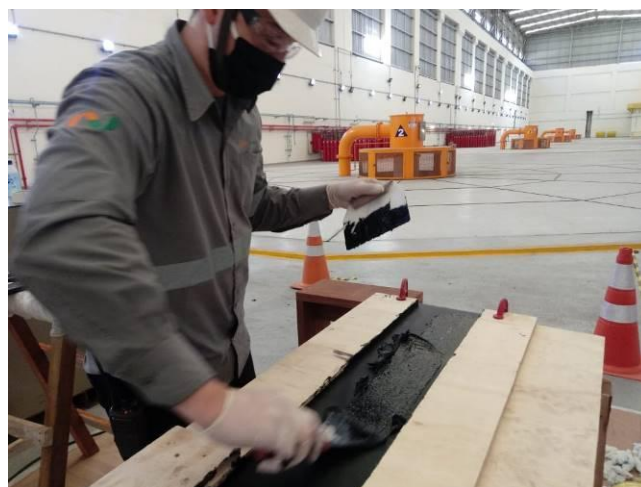




Figura 1 – Preparação da manta e massa condutiva e a inserção das barras.

- Remover o excesso de massa condutiva com uma tira de laminado ou qualquer outro dispositivo não metálico. Essa massa condutiva em excesso pode ser reutilizada se ainda estiver dentro do tempo de uso da mistura. O processo de limpeza da massa condutiva deve acontecer durante o processo de inserção da barra e após a barra assentada na ranhura;
- Cortar o excesso da manta condutiva no sentido radial com uma tesoura ou estilete;
- Eventual dano na manta condutiva no processo de inserção ou de corte, o Supervisor da Montagem deve avaliar. Caso seja necessário a troca da manta, a barra deve ser removida;
- Realizar a cunhagem provisória da barra inferior. Utilizar as tiras de madeira e dispositivo de manter barra presa (macacos). Utilizar no mínimo dois (2) pontos de cunhagem temporária ao longo da altura do núcleo;
- Aguardar a cura da massa condutiva por oito (8) horas.

4.2.2. Ensaios elétricos das barras de fundo

- Proceder a medição da resistência de contato da barra com a ranhura conforme item 5;
- Realizar o ensaio de resistência de isolamento e índice de polarização anteriormente a tensão aplicada conforme item 5;
- Realizar o ensaio de tensão aplicada conforme item 5;

- Realizar o ensaio de resistência de isolamento posteriormente a tensão aplicada conforme item 5;

4.2.3. *Amarrações entre as barras de fundo e entre as barras de fundo e o anel de surto*

- Preparar os cordões de vidro e impregnar em resina epóxi;
- Inserir um calço (Nomex impregnado) entre barras;
- Proceder a amarração enlaçando as barras para garantir o espaçamento entre as partes.



Figura 2 - Amarrações entre as barras

4.2.4. *Montagem dos calços centrais ou sensores de temperatura*

Nas ranhuras selecionadas para medição de temperatura, os sensores de temperatura são instalados ao invés do calço central.

- Proceder a instalação da barra superior logo em seguida ou utilizar a cunhagem temporária para não haver deslocamentos axiais do calço central ou do sensor de temperatura.

4.2.5. *Inserção das barras de topo*

- Repetir para as barras de topo o mesmo procedimento efetuado para as barras de fundo, porém, utilizando a manta condutiva com dimensional de (0,12mm x 200mm x 1100mm).

4.2.6. *Ensaio elétrico das barras de topo*

- Proceder a medição da resistência de contato da barra com a ranhura conforme item 5;
- Realizar o ensaio de tensão aplicada após a cunhagem definitiva.

4.2.7. Amarrações entre barras de topo

- Repetir para as barras de topo o mesmo procedimento efetuado para as barras de fundo.

4.2.8. Cunhagem definitiva

- Separar os calços condutivos e isolantes de topo de ranhura;
- Posicionar os calços condutivos na face da barra de topo. Apenas calços condutivos devem estar em contato com a barra;
- Entre o calço condutivo e a cunha definitiva, inserir calços isolantes de diferentes espessuras até que se tenha o aperto adequado da cunha e o assentamento das barras no fundo da ranhura. Determinar experimentalmente nas primeiras ranhuras a quantidade de calços isolantes;
- Iniciar a montagem a partir da segunda cunha e posterior montagem das seguintes ou a partir do centro do núcleo para as extremidades. Desta maneira, as cunhas das extremidades são as últimas a serem instaladas e poderão ser coladas ao canal da cunha por material isolante (resina epóxi, por exemplo);
- Verificar o aperto das cunhas.

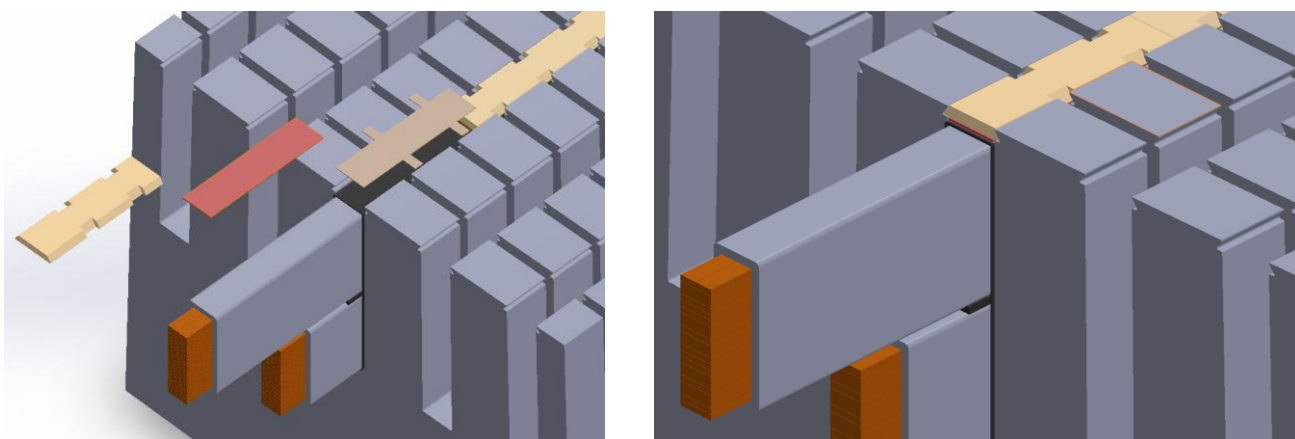


Figura 3 - Cunhagem da Ranhura

4.2.9. Verificação do aperto das cunhas

- Posicionar o dedo indicador na região entre a cunha e o núcleo. Com um pequeno martelo, bater levemente na cunha na mesma altura do dedo, a fim de observar qualquer vibração. Preencher a planilha de mapeamento de cunhas (RPP.108 V02 – Mapeamento de cunha – estator), conforme a

classificação de aperto do mesmo que é dividindo cada cunha em três (3) partes:

- Cunha apertada: em nenhuma das partes é sentida a movimentação da cunha;
- Cunha parcialmente solta: apenas em uma das partes é sentida a movimentação da cunha;
- Cunha solta: em todas as partes é sentida a movimentação da cunha.
- Como critério de aperto, considerar:
 - As cunhas das extremidades (superior e inferior) são travadas com material isolante expansível impregnado com resina epóxi (classe F) ou realizar o travamento com o feltro de nomex impregnado com resina epóxi (classe F) amarrado nas extremidades da barra (saída da ranhura). As cunhas das extremidades devem estar apertadas em 100% dos casos;
 - Limite de 25% das cunhas de uma mesma ranhura classificadas como parcialmente soltas, não podendo estar em posições adjacentes. As demais cunhas devem estar apertadas;
 - Caso os critérios não sejam atendidos, proceder a recunhagem.



Figura 4 – Verificação do aperto das cunhas.

4.2.10. Ensaios elétricos após cunhagem

- Realizar o ensaio de resistência de isolamento e índice de polarização anteriormente a tensão aplicada conforme item 5;
- Realizar o ensaio de tensão aplicada conforme item 5;

- Realizar o ensaio de resistência de isolamento posteriormente a tensão aplicada conforme item 5.

4.2.11. Brasagem das conexões elétricas

- Separar as conexões elétricas e identificar com base nos desenhos do enrolamento onde cada peça será instalada;
- Limpar, se necessário, a região do cobre onde será brasada;
- Preparar o equipamento que será utilizado na brasagem e seu sistema de refrigeração;
- Separar a solda prata (chapa e/ou vareta) para o processo de brasagem;
- As conexões e os terminais das barras podem ter sua geometria ajustadas em Campo, com uso de ferramentas adequadas, a fim de se ter uma área adequada de contato;
- Proteger o isolamento com panos, lã de cerâmica ou similares umedecidos em água;
- Utilizar grampos, alicates e outros dispositivos para manter a posição das conexões;
- Posicionar as chapas de prata e proceder o aquecimento da região. Com a vareta prata preencher em filetes os espaços entre as peças em processo de brasagem.
 - Deve haver prata, garantindo contato, em pelo menos 80% do comprimento da região entre as peças em processo de brasagem;
- O operador e/ou o Supervisor de Montagem devem inspecionar visualmente 100% das conexões com auxílio de espelhos e lanternas.



Figura 5 – Brasagem das conexões.

4.2.12. Isolação das conexões do estator

- As conexões de grupo, terminais e anéis de circuito são isoladas com a combinação:
 - Onze (11) camadas de fita de mica com remonte de 50%;
 - Uma (1) camada de cadarço de vidro com remonte de 50%;
 - Impregnar cada camada de mica ou de cadarço com resina epóxi de cura ao ar. Aguardar cura da resina ao menos por doze (12) horas;
- Limpar a junta brasada e, se necessário, chanfrar a isolamento existente para melhor emenda da isolamento de Fábrica com a de Campo;
- As conexões de série são isoladas da seguinte forma:
 - Capas isolantes de resina epóxi e manta de vidro;
 - Preenchimento de resina epóxi de cura ao ar (Sistema 9002 – Bicomponente – A = 100 partes / B = 12 partes). Aguardar cura da resina ao menos por doze (12) horas;
- As capas isolantes inferiores são alinhadas axialmente e posicionadas utilizando uma base provisória, em seguida as capas são preenchidas com resina epóxi pelo lado aberto da capa;
- As capas isolantes superiores são posicionadas em um dispositivo de madeiras com uma folha de poliéster ou placas de TVE revestida com teflon adesivado para vedar a boca da capa isolante, a resina é inserida por uma abertura no fundo da capa (Dois furos de 19 mm).

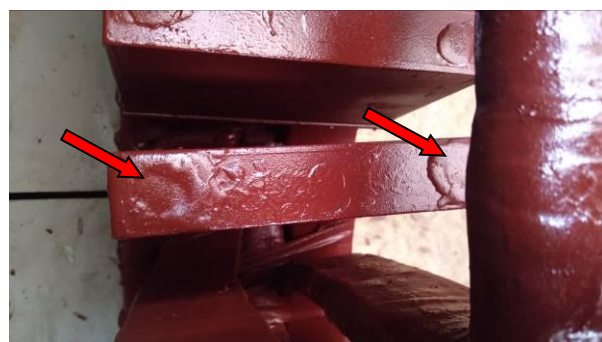


Figura 6 – Isolação das conexões de série / Furos para inserção da resina de enchimento.

5. FORMATAÇÃO ILUSTRAÇÕES

5.1. Resistência de contato da barra com a ranhura

- Utilizar dispositivo específico para medir a resistência da ranhura e um ohmímetro;
- Varrer o dispositivo pela barra de fundo ou topo e o máximo valor obtido deve ser de 5k Ω . Repetir a medição para 100% das ranhuras.
 - Caso o valor esteja acima, reportar a Engenharia da Insight Energy para disposição;



Figura 7 – Resistência da barra para ranhura.

5.2. Resistência de isolamento e índice de polarização

- Medir o valor da resistência de isolamento (RI) e índice de polarização (IP) por fase;
- Aplicar 5 ou 10kVcc, com os seguintes critérios conforme IEEE 43:
 - Resistência de isolamento $\geq 100 \text{ M}\Omega$;
 - Índice de polarização: 2;
 - Observação: valores históricos de medição podem ser utilizados como referência;
- Realizar o ensaio de RI e IP antes dos ensaios de tensão aplicada. Repetir o ensaio de RI à 1 minuto após a tensão aplicada.

5.3. Tensão aplicada

- Anteriormente ao ensaio de tensão aplicada, medir RI e IP;
- Posteriormente ao ensaio de tensão aplicada, medir RI a 1 minuto;
- Aplicar as tensões abaixo por cada fase da máquina:

- Ensaio 01: Após inserção das barras de fundo de ranhura
 - 21,45kVca (36,47kVcc) por 1 minuto;
 $[0,75 * (2U_n + 1)]$
- Ensaio 02: Após inserção das barras de topo e da cunhagem
 - 21,45kVca (36,47kVcc) por 1 minuto;
 $[0,75 * (2U_n + 1)]$
- Ensaio 02: Após brasagem, amarrações e isolamento. Finalização do enrolamento.
 - 20,6kVca (35kVcc) por 1 minuto;
 $[0,72 * (2U_n + 1)]$